



**1º TRABALHO - CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL**  
**CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 1º SEM/2026, PROF. ROGÉRIO L. RIZZI**

Grupo \_\_\_\_\_ Alunos(as) \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- Escreva precisa e acuradamente os passos necessários para responder corretamente as questões, justificando e discutindo os argumentos ou métodos empregados para resolver cada item. As interpretações delas é parte integrante não são aceitas apenas as respostas, sendo necessário o desenvolvimento solicitado.
- Os relatórios deverão ser entregues em documento em formato .pdf, não sendo aceitos outros padrões ou formatos. O documento deve conter respostas às questões que sejam objetivamente identificáveis, e que estejam legíveis e organizadas. Pode-se copiar as saídas no console do Scilab para inserir as respostas se e quando for o caso. Os códigos fontes devem ser enviados com o arquivo no modo. compactado identificado como “1º-TRAB-Gj\_Pi.zip(ou rar)”.
- Para o cálculo de derivadas utilize, querendo, o software da Wolframalpha (Mathematica) <https://www.wolframalpha.com/input?i=derivative>

**REALIZE CORRETAMENTE O SOLICITADO – ZERO DE FUNÇÕES REAIS**

NA CORREÇÃO SOBRE ZEROS DE FUNÇÕES É VERIFICADO A REALIZAÇÃO DE:

- 1) ANÁLISE POR INSPEÇÃO À OBTENÇÃO DOS INTERVALOS CANDIDATOS (MÉTODO DOS SINAIS);
- 2) PLOTAGEM DO GRÁFICOS DOS INTERVALOS “GLOBAL” E DO “ESCOLHIDO”;
- 3) ANÁLISE TEÓRICA À EXISTÊNCIA E UNICIDADE DA SOLUÇÃO;
- 4) USO DOS MÉTODOS DA BISSECÇÃO, FALSA POSIÇÃO, NEWTON-RAPHSON, SECANTE;
- 5) VERIFICAÇÃO DA RAIZ OBTIDA.

USE QUANDO NECESSÁRIO CONDIÇÕES INICIAIS ADEQUADAS E ERROS DE  $\epsilon = 10^{-6}$ .

**EXERCÍCIO 01:** Obter uma aproximação a uma raiz da função  $g(x) = x^2 + \ln(x)$  no intervalo  $[0.5, 1]$ .

**Solução:**

**EXERCÍCIO 02:** Discuta se a função  $f(x) = x \exp(x) - \exp(-3)$  possui um único zero  $\xi$  no intervalo  $(0, 1)$ . Se tal intervalo não contiver uma raiz da equação continue o estudo e isole uma raiz real da função em outro intervalo, realizando o solicitado.

**Solução:**

**EXERCÍCIO 03:** Discuta se a função  $f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$  possui raízes reais o intervalo  $[-0.2, 0.8]$ . Se sim, isole uma raiz em um subintervalo apropriado ao estudo detalhado, realizando o solicitado.

**Solução:**

**EXERCÍCIO 04:** Um servidor Cloud executa tarefas críticas e seu consumo de energia deve ser monitorado continuamente. A taxa de consumo energético,  $E(t)$ , depende da taxa de utilização da CPU,  $t$ , que varia de 0 (ocioso) a 1 (uso máximo). O responsável pela gestão do servidor - usando dados armazenados - modelou empiricamente por interpolação polinomial que a função de consumo é como:

$$E(t) = 162,5t^3 - 243,75t^2 + 130t + 16,25$$

O engenheiro de computação do setor identificou que, um consumo máximo de  $60w$  equilibra a eficiência e a temperatura do servidor em níveis seguros durante o período de pico. Então determine em que taxa de utilização da CPU o servidor atinge exatamente tal consumo.

**Solução:**

**EXERCÍCIO 05:** Durante testes de escalabilidade de uma API web, foi observado que a latência média de resposta  $L(c)$  (em milissegundos,  $ms$ ), depende da carga simultânea de usuários  $c$  (em centenas). Uma modelagem do comportamento empírico (que também foi obtida usando os dados e interpolação polinomial) gerou a função:

$$L(c) = 4c^3 - 30c^2 + 85c + 40$$

O time responsável pela rede estabeleceu que a latência aceitável não deve ultrapassar  $200 ms$  para manter a qualidade do serviço. Então determine a carga de usuários simultâneos (em centenas) em que a latência atinge esse limiar.

**Solução:**

**EXERCÍCIO 06:** A função utilizada frequentemente para estimar o nível de concentração de oxigênio  $C(d)$  ( $mg/L$ ) em um rio, em relação ao ponto de descarga de poluentes, é como:

$$C(d) = 10 - 20(\exp(-0,2d) - \exp(-0,75d)) - 0$$

Em que  $d$  ( $km$ ) é a distância medida a partir do local de descarga dos poluentes;  $0$  é nível de oxigênio do corpo de água. Calcule a distância  $d$  para o qual o nível de oxigênio é para  $0 = 5$  ( $mg/L$ ) na correspondente equação.

**EXERCÍCIO 07:** Durante o projeto de cabos metálicos de alta precisão, que são utilizados em equipamento específico para a transmissão de sinais de alta frequência, é essencial garantir que certos fios suportem adequadamente a pressão mecânica resultante de vibrações termomecânicas. Um engenheiro de computação, em parceria com a equipe de hardware, modelou que a pressão máxima suportada,  $p(d)$ , (em  $kg/mm^2$ ) em função do diâmetro,  $d$ , do condutor metálico (em milímetros,  $mm$ ), é como na expressão empírica:

$$p(d) = 25d^2 + \ln(d)$$

O diâmetro do cabo deve estar na faixa de valores  $0,2 \leq d \leq 0,3 mm$ . Então determine uma aproximação para seu valor que garante suportar uma pressão de  $p = 1,5 \cdot 10^{-4} kg/cm^2$ .

**Solução:**

**EXERCÍCIO 08:** A velocidade  $v$  ( $m/s$ ) de queda de um paraquedista em queda livre é dada pela função:

$$v(c) = \frac{gm}{c} (1 - \exp(-ct/m))$$

Nela,  $g = 9,8$  ( $m/s^2$ ) é a constante gravitacional;  $t = 6$  ( $s$ ) é o tempo;  $m = 68,1$  ( $kg$ ) é a massa do paraquedista;  $c$  ( $kg/s$ ) é o coeficiente de arrasto. Calcule uma aproximação para tal coeficiente para o qual o paraquedista atinge a velocidade  $v(c) = 3,6$  ( $m/s$ ), na correspondente equação.

**Solução:**

**EXERCÍCIO 09:** Certo material potencialmente perigoso à vida humana (neve, fluxo de detritos,...) está se movimentando em uma região montanhosa segundo a função:

$$p(t) = 7(2,0 - 0,9^t) - d$$

Nela,  $d$  ( $km$ ) é a distância do local de ejeção do material até uma região habitada;  $t$  ( $h$ ) é o tempo. Considere que  $d = 10$  e calcule uma aproximação para o tempo ( $h$ ) em que tal material atinge o local habitado na correspondente equação.

**Solução:**

NA CORREÇÃO SOBRE MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE SISTEMA É VERIFICADO A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO:

1) GAUSS: MATRIZ A, VETOR B, DIMENSÃO A, A TRIANGULARIZADA, B ESCALONADO, SOLUÇÃO X, VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS.

1) LU: MATRIZ A, VETOR B, DIMENSÃO DE A, FATORES L E U, SOLUÇÕES Y E X, VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS.

2) TDMA: VETORES A, B, C E D, SOLUÇÃO X, VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS.

3) G-J E G-S: MATRIZES A E B, NÚMERO DE ITERAÇÕES, SOLUÇÃO X, VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS (SE VIÁVEIS)

4) VERIFICAÇÃO DO VALOR DA RAIZ OBTIDA PARA TODOS MÉTODOS. NO CASO DOS MÉTODOS ITERATIVOS USE COMO CONDIÇÃO INICIAL O VETOR NULO E TOLERÂNCIA (PRECISÃO) DE  $10E-6$ . NOTE QUE, EVENTUALMENTE, ALGUM MÉTODO ITERATIVO PODE REQUERER MAIS ITERAÇÃO QUE O LIMITE DE 100 ESTABELECIDO COMO “PADRÃO” NOS SCRIPTS SCILAB.

**EXERCÍCIO 01:** Resolva os sistemas de equações, considerando-se os métodos da Eliminação Gaussiana, LU, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel (todos os métodos, se possível).

a) 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} x_1 + 10x_2 + 3x_3 = 27 \\ 4x_1 + x_3 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 12 \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} 20x_1 - 5x_2 = 1100 \\ -5x_1 + 15x_2 - 5x_3 = 100 \\ -5x_2 + 15x_3 - 5x_4 = 100 \\ -5x_3 + 19x_4 = 100 \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 = 2 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \\ -x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ -x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$$

e) 
$$\begin{cases} 0,1x_1 + 0,2x_2 + 1,0x_3 + 0,3x_4 = 4,0 \\ 0,3x_1 + 2,0x_2 - 0,3x_3 - 0,9x_4 = 7,5 \\ 4,0x_1 + 2,0x_2 - 0,3x_3 + 0,8x_4 = 4,4 \\ 0,6x_1 + 3,2x_2 - 1,8x_3 + 0,4x_4 = 10 \end{cases}$$

**Solução:**

**EXERCÍCIO 02:** Em uma hipotética alimentação diária equilibrada em vitaminas deve constar de 170 unidades (u) de vitamina A, 180 u de de vitamina B e 140 u de vitamina C. Com o objetivo de descobrir como deve ser uma refeição equilibrada, foram estudados 3 alimentos. Fixada a mesma quantidade (1g) de cada alimento, determinou-se que: (a) o alimento I tem 1 u de vitamina A, 10 u de vitamina B e 1 u de vitamina C. (b) o alimento II tem 9 u de vitamina A, 1 u de B e 0 u de C. (c) o alimento III tem 2 u de vitamina A, 2 u de B e 5 u de C. Quantos gramas de cada um dos alimentos I, II e III deve-se ingerir diariamente para que a alimentação seja equilibrada em vitaminas? Resolver por todos os métodos possíveis.

**Solução:**

**EXERCÍCIO 03:** Você é responsável por comprar ferramentas de uma fábrica para loja que trabalha e para isso precisa saber das quantidades em estoque dos 4 principais tipos de ferramentas que são vendidos (martelos m, chaves de fenda c, alicates a e serras s). O almoxarife, que gosta de problemas matemáticos, indicou que as quantidades podem ser obtidas das informações abaixo. Com elas indique quantos martelos, chaves de fenda, alicates e serras estão em estoque.

- 3 vezes a quantidade de martelos m, mais 2 vezes a quantidade de chaves de fenda c, menos os a alicates mais as s serras em estoque é igual a 10 unidades de ferramentas.

- 2 vezes a quantidade de martelos  $m$ , menos 2 vezes a quantidade de chaves de fenda  $c$ , mais 4 vezes a quantidade de alicates  $a$ , menos 3 vezes a quantidade de serras  $s$  resulta em 6 unidades dessas ferramentas.
- A quantidade de martelos  $m$ , mais as chaves de fenda  $c$ , mais os alicates  $a$ , menos a quantidade de serras  $s$  é igual a 7 unidades de ferramentas.
- 2 vezes a quantidade de martelos  $m$ , mais 3 vezes a quantidade de chaves de fenda  $c$ , mais a quantidade de alicates  $a$ , mais 4 vezes a quantidade de serras  $s$  totalizam 15 unidades de ferramentas.

**Solução:**

**EXERCÍCIO 04:** Você é responsável por abastecer uma loja de informática e precisa verificar o estoque dos quatro principais componentes vendidos: HDs ( $h$ ), pendrives ( $p$ ), SSDs ( $s$ ) e memórias RAM ( $r$ ). O almoxarife, que era aluno do Curso de Matemática, deixou indicações como deve ser abastecido o estoque. Ele indicou que:

- Três vezes a quantidade de HDs, mais duas vezes a quantidade de pendrives, menos a quantidade de SSDs, mais a quantidade de memórias RAM resulta em 9 componentes.
- Duas vezes a quantidade de HDs, menos duas vezes a quantidade de pendrives, mais quatro vezes a quantidade de SSDs, menos três vezes a quantidade de memórias RAM resulta em 11 componentes.
- A quantidade de HDs, mais a quantidade de pendrives, mais a quantidade de SSDs, menos a quantidade de memórias RAM totaliza 8 unidades.
- Duas vezes a quantidade de HDs, mais três vezes a quantidade de pendrives, mais a quantidade de SSDs, mais quatro vezes a quantidade de memórias RAM somam 21 componentes.

**Solução:**

**EXERCÍCIO 05:** Um problema de condução de calor (simplificado) é definido em uma barra unidimensional (1D) isolada termicamente nas laterais, mas não nas extremidades. A equação para condução de calor 1D (em forma de temperatura  $T$  °C) em estado estacionário com sua respectiva discretização em diferenças finitas são, respectivamente, como:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0 \Rightarrow T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = 0$$

Considere que as temperatura nas extremidades da barra são conhecidas, sendo  $T_0 = 100$  e  $T_6 = 200$ . As temperaturas em todos os elementos discretizado com  $n = 5$  pontos são obtidas com a solução do sistema tridiagonal abaixo. Quais são elas (atenção com o número máximo de iterações dos métodos iterativos que foi especificado como “padrão”)?

$$S_4 = \begin{cases} 2T_1 - 1T_2 & = 100 \\ -1T_1 + 2T_2 - 1T_3 & = 0 \\ -1T_2 + 2T_3 - 1T_4 & = 0 \\ -1T_3 + 2T_4 - 1T_5 & = 0 \\ -1T_4 + 2T_5 & = 200 \end{cases}$$

**Solução:**

**EXERCÍCIO 06:** Um Engenheiro Computação está fazendo um inventário de componentes para montar 4 tipos de PCs, que consomem 4 diferentes Recursos às suas produções. As frações desses recursos para produzir cada computador são:

| Tipo PCs | Recurso 1 | Recurso 2 | Recurso 3 | Recurso 4 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I        | 0,1       | 0,3       | 4,0       | 0,6       |
| II       | 0,2       | 0,9       | 2,0       | 3,2       |
| III      | 1,0       | 0,3       | 0,3       | 1,8       |
| IV       | 0,3       | 2,0       | 0,8       | 0,4       |

Considere um consumo dos Recursos I a IV, respectivamente, de 7,0, 8,0, 8,0, 15,0. Então calcule o número de PC de cada tipo produzidos por unidade de tempo (mesmo que sejam valores inteiros), utilizando todos métodos de solução de sistemas que sejam possíveis.

### Solução:

**EXERCÍCIO 07:** Resolva – se possível – o sistema de equação apresentado considerando os métodos da Eliminação Gaussiana, LU, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. Os cálculos pertinentes e os resultados deverão ser apresentados com 6 casas significativas após a vírgula. Para os métodos iterativos use o vetor de condição inicial trivial e o erro (precisão) de  $\epsilon = 10^{-6}$ . Para esses métodos iterativos verifique se uma condição de convergência é satisfeita ou não. Também verifique para todos os métodos indicados se as soluções satisfazem identicamente - exata ou aproximadamente- o sistema de equações. Note antes, porém, que eventualmente a solução dos métodos iterativos pode não convergir à uma solução plausível mas – talvez – tal situação possa ser remediada quando realizadas permutações entre linhas. Porém, se esse ainda não for o caso justifique o motivo da não convergência do(s) método(s) iterativo(s). Para cada método iterativo mostre a memória de cálculo da saída do console do Scilab, apresentando pelo menos as iterações; o vetor solução; a checagem da convergência; e a verificação se a solução obtida é efetivamente a solução do problema. Para os métodos diretos apresente organizadamente as saídas padrões dos scripts já disponibilizados e a verificação se a solução obtida é efetivamente a do problema, não precisando mostrar os passos do escalonamento.

$$S_4 = \begin{cases} -0,1x_1 - 0,2x_2 + x_3 + 0,2x_4 = 1,0 \\ 0,6x_1 + 3x_2 - 0,6x_3 - 0,3x_4 = -7,8 \\ 2x_1 + x_2 - 0,2x_3 + 0,2x_4 = 0,4 \\ 0,4x_1 + 1,2x_2 - 0,8x_3 + 4x_4 = -10 \end{cases}$$

### Solução:

**EXERCÍCIO 08:** As quantidades desses recursos para produzir cada computador são:

| Tipo PCs | Mão de obra (h/PC) | Metais (kg/PC) | Plásticos (kg/PC) | Eletrônicos (unidades/PC) |
|----------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| I        | 3                  | 20             | 10                | 10                        |
| II       | 4                  | 25             | 15                | 8                         |
| III      | 7                  | 40             | 20                | 10                        |
| IV       | 20                 | 50             | 22                | 15                        |

Considere um consumo diário de 504 h de mão de obra; 1970 kg de metais; 970 kg de plásticos e 601 componentes, e calcule o número de PC de cada tipo produzidos por dia, utilizando todos os métodos possíveis.

### Solução:

**OBS:** Ao enviar o trabalho do grupo identifique-o claramente escrevendo na capa do trabalho qual “turma prática pertence e qual grupo se refere”: Algo como “P3G6”. Além disso, nomine os componentes (alunos/as) do referido grupo.

| GRUPOS-PRÁTICA 1 – CNC                                   |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| G1: Iokio, Julia, Caroline, Augusto Quadros              | G4: Dalberti, Eduardo Santana, Felipe Rocha    |
| G2: João Furlan, Emanuel, Vitoria                        | G5: Cezar, Enzo, Lucas Ribeiro, Eduardo Mattos |
| G3: André, Gustavo, Augusto Lima                         |                                                |
|                                                          |                                                |
| GRUPOS-PRÁTICA 2 - CNC                                   |                                                |
| G1: Luiz, Pedro Voike, Enrick                            | G4: Rogerio, Luigi, Samuel                     |
| G2: Pedro Rockenback, Fabricio, Lucas Mezzalira, Lincoln | G5: Kauã, Felipe Cavalcante, Rafael Breda      |
| G3: Gabriel, Rafael Vaz, Vinicius, João Rojas            |                                                |